TPSIT · Classe 3ª Informatica · Unità 1 – La rappresentazione delle informazioni

Lezione 1 – Informazione e comunicazione

Dispensa a cura del Prof. Luigi Lomasto

METTITI ALLA PROVA · OBIETTIVI DELLA LEZIONE

- comprendere il concetto di **comunicazione** e lo schema di un sistema di comunicazione;
- distinguere **alfabeto sorgente**, **alfabeto codice**, **codifica** e **protocollo**;
- costruire codifiche a **lunghezza fissa** e a **lunghezza variabile** e riconoscere un **codice ridondante**;
- capire cosa sono **disturbo** e **rumore** e come si riduce l'errore di trasmissione.

1. Uomo e macchina: perché parlare di comunicazione

Il computer è utile soprattutto per due caratteristiche: la **velocità** di elaborazione e la **capacità di memorizzazione**. Oggi quasi ogni apparecchio (smartphone, lavatrice, PC) contiene un **microprocessore** che esegue **software** specifico (dedicato a un solo compito) oppure general purpose (adatto a molti impieghi).

Noi comunichiamo con il computer in due modi: lo **istruiamo**, scrivendo programmi, e gli **forniamo dati** da elaborare. Il problema è che uomo e macchina sono sistemi profondamente diversi: se è già difficile capirsi tra persone che parlano lingue diverse, lo è ancora di più con un dispositivo elettronico. Serve quindi una forma di comunicazione condivisa e un sistema che si metta "in mezzo" tra utente e macchina: l'**interfaccia**.

DEFINIZIONE · INTERFACCIA

L'**interfaccia** è il dispositivo (fisico o logico) che permette a due elementi, dello stesso tipo o di natura diversa, di interagire. Le regole con cui le due entità comunicano formano il **protocollo di comunicazione**.

ESEMPIO

Due ragazzi di nazionalità diversa che non conoscono l'uno la lingua dell'altro decidono di parlare in inglese: hanno stabilito un **protocollo di comunicazione** (una lingua comune).

2. La comunicazione e i suoi due livelli

Ogni comunicazione presenta due livelli distinti, e bisogna risolvere i problemi di entrambi:

- **1° livello – trasmissione dei simboli**: serve una "lingua comune" per rappresentare il messaggio in modo che la macchina lo riceva correttamente;
- **2° livello – trasmissione del significato** (la **semantica**): i simboli ricevuti devono contenere tutte le informazioni che il mittente voleva comunicare.

Lo schema di Shannon

Claude Shannon (1916–2001), ingegnere e matematico statunitense, definì per primo il **bit** come unità di base per lo scambio di informazioni tra macchine: è considerato il padre delle comunicazioni digitali. Nella sua teoria della comunicazione descrisse un **sistema di comunicazione** così composto:



- una **sorgente di informazione** sceglie un **messaggio** tra quelli possibili;
- il **trasmettitore** (emittente) lo **codifica in un segnale**;
- il segnale viaggia attraverso un **canale** (es. l'aria per la voce, un cavo, le onde radio);
- il **ricevitore** decodifica il segnale e lo consegna al **destinatario**.

Gli elementi fondamentali

Elemento	Che cos'è	Esempi
Messaggio	Il contenuto da trasmettere	segnali ottici, acustici, elettrici
Trasmettitore	Chi/cosa invia il messaggio	telefono, computer, router
Ricevitore	Chi/cosa riceve e decodifica	telefono, computer
Canale	Il mezzo fisico del segnale	fili, onde radio, luce
Codice	Insieme dei simboli usati per adattare il messaggio	cifre binarie, Morse
Protocollo	Regole su formato, lunghezza, ordine dei messaggi	HTTP, TCP/IP

ESEMPIO · LA VERIFICA A GESTI

Durante un compito a scelta multipla (risposte A, B, C, D) volete passare le soluzioni a un compagno senza farvi vedere dal docente. Vi accordate su quattro gesti diversi della mano, uno per ogni lettera. In questo caso:

- **messaggio**: una delle lettere A, B, C, D;
- **trasmettitore**: voi; **ricevitore**: il vostro compagno;
- **canale**: visivo e diretto;
- **codice**: la posizione della mano associata a ciascuna lettera;
- **protocollo**: ogni gesto corrisponde a un carattere.

3. Tipologia dell'informazione

All'inizio i calcolatori elaboravano solo numeri: uno dei primi linguaggi, il **FORTRAN** (FORmula TRANslator), nasceva proprio per tradurre formule matematiche. La crescita esponenziale della tecnologia (descritta dalla **legge di Moore**, secondo cui la potenza dei processori raddoppia circa ogni 18 mesi) ha permesso di elaborare prima i testi e poi l'informazione **multimediale**.

Le categorie di informazione trattate oggi dagli elaboratori sono:

- **numeri** e operazioni numeriche;

- **dati alfanumerici** (testi);
- **immagini** e **filmati**;
- **suoni**.

DEFINIZIONE · MULTIMEDIALITÀ

Presenza contemporanea, in uno stesso strumento, di più mezzi di comunicazione: video, fotografie e illustrazioni, musica e testo.

4. Simbologia e terminologia

Messaggio e codifica

Due concetti da non confondere:

- il **messaggio** è il contenuto dell'informazione, cioè il **significato** di ciò che si vuole trasmettere;
- la **codifica** è la forma con cui il messaggio viene scritto, cioè il **significante**.

ESEMPIO · IL NUMERO DIECI

La stessa quantità "dieci" può essere scritta in modi diversi:

Significante	Codifica	Significato
10	Numeri arabi	dieci
X	Numeri romani	dieci
●●●●●●●●●●	Numerazione unaria	dieci

Si dice che **il significante denota il significato**.

Alfabeto sorgente e alfabeto codice

L'**alfabeto sorgente** è l'insieme delle parole (dati) che il mittente deve trasmettere. Si indica con:

$$T = \{ x_1, x_2, \ldots, x_n \}$$

L'**alfabeto codice** è l'insieme dei simboli usati per rappresentare le parole dell'alfabeto sorgente:

$$E = \{ e_1, e_2, \ldots, e_k \}$$

Nell'esempio della verifica, T = {A, B, C, D} mentre E è l'insieme delle posizioni delle dita. Tra i due alfabeti non c'è alcun legame obbligato, né sul numero né sul tipo dei simboli. Una qualunque sequenza di simboli di E si chiama **stringa**.

DEFINIZIONE · CODIFICA

La **codifica** è la tecnica con cui un dato viene rappresentato tramite un insieme definito di simboli (grafici, luminosi, acustici…). Con questi simboli si formano sequenze in **corrispondenza biunivoca** con gli elementi dell'informazione.

DEFINIZIONE · CODICE E PAROLA CODICE

L'insieme delle stringhe di E, ciascuna associata a una parola x_i dell'alfabeto sorgente, si chiama **codice** (o tabella codice). Ogni stringa della tabella è una **parola codice**.

ESEMPIO · CODIFICHE NELLA VITA QUOTIDIANA

- **alfabeto Morse**: punti e linee che rappresentano caratteri;
- **numero di matricola**: cifre che identificano uno studente;
- **codice fiscale**: caratteri che identificano una persona;
- **codice articolo**: simboli che identificano un prodotto in un negozio;
- **semaforo**: luci di colore diverso (V, G, R) che regolano l'incrocio.

ATTENZIONE

- Spesso il termine “codice” viene usato per indicare una singola parola codice.
- Non c'è relazione tra la lunghezza di una parola sorgente e quella della parola codice corrispondente.

5. Codifica dell'informazione

In base alla lunghezza delle parole codice distinguiamo la codifica a **lunghezza fissa** e quella a **lunghezza variabile**.

5.1 Codifica a lunghezza fissa

Ricordiamo che la **cardinalità** di un insieme A è il numero dei suoi elementi e si indica con $|A|$. Siano:

- T alfabeto sorgente con **n = |T|** elementi;
- E alfabeto codice con **k = |E|** simboli.

In una codifica a lunghezza fissa tutte le parole codice hanno la stessa lunghezza **m**: a ogni elemento di T si associa una delle **k^m disposizioni con ripetizione** dei k simboli su m posti. Perché ci siano abbastanza parole codice deve valere:

$$k^m \geq n$$

La lunghezza minima si ottiene quindi come il più piccolo intero maggiore o uguale a $\log_k n$:

$$m = \lceil \log_k n \rceil$$

Situazione	Calcolo	Lunghezza m
k = 2 simboli, n = 7 parole	$\log_2 7 \approx 2{,}81$	3
k = 3 simboli, n = 12 parole	$\log_3 12 \approx 2{,}26$	3
94 caratteri della tastiera, k = 2	$\log_2 94 \approx 6{,}55$	7
94 caratteri della tastiera, k = 3	$\log_3 94 \approx 4{,}14$	5
94 caratteri della tastiera, k = 4	$\log_4 94 \approx 3{,}28$	4

ATTENZIONE

Più l'alfabeto codice è "povero" di simboli, più lunghe sono le parole codice. La codifica **binaria** (solo 0 e 1) produce le stringhe più lunghe, ma è la più adatta ai calcolatori, costruiti con **dispositivi bistabili** e descrivibili con l'algebra di Boole.

ESEMPIO · I GIORNI DELLA SETTIMANA CON E = {A, B}

$n = 7$, $k = 2 \Rightarrow m = \lceil \log_2 7 \rceil = 3$. Si procede per dimezzamenti successivi:

1. si dividono i giorni in due gruppi e si assegna il primo simbolo: **A** = Lun, Mar, Mer, Gio; **B** = Ven, Sab, Dom;
2. si divide ogni gruppo in due e si aggiunge il secondo simbolo: AA = Lun, Mar; AB = Mer, Gio; BA = Ven, Sab; BB = Dom;
3. si continua finché ogni gruppo contiene un solo elemento.

Giorno	Parola codice	Giorno	Parola codice
Lunedì	AAA	Venerdì	BAA
Martedì	AAB	Sabato	BAB
Mercoledì	ABA	Domenica	BBA
Giovedì	ABB	—	BBB (libera)

Nell'esempio resta libera la configurazione **BBB**: con 2 simboli e lunghezza 3 si ottengono $2^3 = 8$ disposizioni, ma ne usiamo solo 7.

DEFINIZIONE · CODICE RIDONDANTE

Un codice è **ridondante** quando il numero di parole codice usate è minore del numero massimo di parole esprimibili con quei simboli e quella lunghezza (cioè $n < k^m$). La ridondanza sarà sfruttata per la **rilevazione** e la **correzione degli errori**.

ESEMPIO · UN CODICE NON RIDONDANTE

$T = \{x1, \ldots, x9\}$, $E = \{a, b, c\} \Rightarrow m = \lceil \log_3 9 \rceil = 2$. Si divide T in tre gruppi (a, b, c) e in ciascun gruppo si aggiunge una seconda lettera:

Gruppo a	Gruppo b	Gruppo c
x1 = aa	x4 = ba	x7 = ca
x2 = ab	x5 = bb	x8 = cb
x3 = ac	x6 = bc	x9 = cc

Poiché $k^m = 3^2 = 9 = n$, **il codice non è ridondante**.

5.2 Codifica a lunghezza variabile

Nei codici a **lunghezza variabile** la parola codice ha un numero di simboli che dipende dal valore da rappresentare. Di solito si assegnano le parole più corte ai valori usati **più frequentemente**: così si risparmia spazio in memoria e tempo di trasmissione. È l'idea alla base degli algoritmi di compressione, come il **codice di Huffman**. Altri esempi: l'**alfabeto Morse** e i prefissi telefonici della rete fissa.

ATTENZIONE

Nelle trasmissioni tra computer si usano in pratica codici a **lunghezza fissa**; quelli a lunghezza variabile si usano soprattutto negli **algoritmi di compressione** dei dati.

ESEMPIO · I SEMI DELLE CARTE CON E = { *, / }

Alfabeto sorgente	Lunghezza variabile	Lunghezza fissa
picche	*	**
fiori	/	//
quadri	**	*/
cuori	//	/*

A partire dagli stessi due alfabeti si possono costruire **molti codici diversi**.

ESEMPIO · I SETTE NANI CON E = {A, B, C}

Tre possibili codici a lunghezza variabile e uno a lunghezza fissa ($m = \lceil \log_3 7 \rceil = 2$):

Nano	Var. 1	Var. 2	Var. 3	Fissa
Cucciolo	A	AB	A	AA
Eolo	B	BA	AA	AB
Mammolo	C	AC	B	AC
Gongolo	AA	CA	BB	BA
Dotto	BB	ABC	C	BB
Pisolo	CC	CBA	CC	BC
Brontolo	ABC	BAC	AB	CA

6. Il protocollo di comunicazione

Perché due persone o due calcolatori possano dialogare non basta un codice: bisogna stabilire anche quando inizia e quando finisce la comunicazione, la lunghezza e il formato dei messaggi e così via. Questo insieme di regole è il protocollo.

DEFINIZIONE · PROTOCOLLO DI COMUNICAZIONE

Insieme di regole che determina le modalità con cui due soggetti (o apparecchiature) si **scambiano i dati**.

ESEMPIO · IL PROTOCOLLO DELLA VERIFICA

Riprendiamo i due alunni. Ora il messaggio è composto da più parti:

1. **inizio comunicazione**: i due soggetti devono essere pronti, cioè **sincronizzati**;
2. **numero del quesito – soluzione** (anche più coppie di seguito);
3. **fine comunicazione**.

Si stabiliscono gesti per "inizio", "fine" e "pronto alla ricezione", si indica il numero della domanda con le dita e la risposta con i gesti già concordati. Un dialogo tipico:

- **Mittente**: «Sei pronto a ricevere?»
- **Destinatario**: «Ok, inizia la comunicazione.»
- **Mittente**: «Domanda 2 – risposta C, domanda 3 – risposta B, fine comunicazione.»

7. Cenni su trasmissione e disturbo

Il canale e il segnale sono spesso perturbati da eventi casuali, quindi il segnale ricevuto può essere diverso da quello inviato: si verifica un **errore di trasmissione**. Il canale può essere affetto da:

- **disturbo**: ha caratteristiche prevedibili, quindi può essere eliminato;
- **rumore**: ha caratteristiche non prevedibili.

Se la capacità del canale è adeguata e il disturbo è prevedibile in senso probabilistico, la codifica può ridurre gli errori quanto si vuole.

ATTENZIONE

Non ci sono limiti tecnici alla riduzione degli errori, ma solo limiti di **tempo** e di **costo**: più si vuole ridurre l'errore, più la codifica diventa lunga e costosa. Nella pratica si accettano precisioni "accettabili" evitando canali troppo disturbati.

Precauzioni per ridurre l'errore

- usare un alfabeto codice con simboli **ben distinti** tra loro, così un disturbo difficilmente li scambia;
- usare **codici ridondanti**, con elementi aggiuntivi che permettono al ricevitore di **rilevare** e **correggere** le stringhe errate prima di consegnare il messaggio.

Riepilogo

Concetto	In una frase
Comunicazione	Interazione tra due soggetti/entità (uomo e/o elaboratore) attraverso un'interfaccia
Sistema di comunicazione	Sorgente → trasmettitore → canale → ricevitore → destinatario
Messaggio / codifica	Significato / significante
Alfabeto sorgente T	Parole da trasmettere, n = |T|
Alfabeto codice E	Simboli usati, k = |E|
Lunghezza fissa	$m = \lceil \log_k n \rceil$, con $k^m \geq n$
Codice ridondante	Parole usate < k^m
Lunghezza variabile	Parole più corte ai valori più frequenti (compressione)
Protocollo	Regole per lo scambio dei dati (inizio, formato, fine)
Disturbo / rumore	Prevedibile ed eliminabile / non prevedibile

Verifica le tue conoscenze

1. In cosa consiste la comunicazione?
2. Che cos'è un sistema di comunicazione? Disegnane lo schema.
3. Che differenza c'è tra messaggio e codifica?
4. Quando un codice è ridondante?
5. Quali sono le tipologie di lunghezza delle parole codice?
6. Qual è la differenza tra codice a lunghezza fissa e a lunghezza variabile?
7. In cosa consiste un protocollo di comunicazione?
8. Qual è la differenza tra disturbo e rumore?

Esercizi

METTITI ALLA PROVA · CODIFICA A LUNGHEZZA FISSA

1. Codifica i 12 mesi dell'anno con l'alfabeto E = {A, B} (k = 2). Quanto vale m? Il codice è ridondante?
2. Ripeti la codifica con E = {A, B, C} (k = 3).
3. Confronta le due codifiche: cosa osservi?

METTITI ALLA PROVA · LUNGHEZZA FISSA E VARIABILE

Codifica i mesi dell'anno con ciascuno dei seguenti alfabeti codice:

- a) { @, #, * } b) { @, #, *, = } c) { @, #, *, =, % }

Per ciascun alfabeto genera: 1) un codice a lunghezza fissa; 2) un codice a lunghezza variabile di lunghezza minima.

METTITI ALLA PROVA · PROGETTA UN PROTOCOLLO

In coppia, inventate un protocollo a gesti per comunicare un numero da 0 a 99. Indicate: alfabeto sorgente, alfabeto codice, lunghezza delle parole codice, segnali di inizio/fine e cosa succede se il compagno non ha capito.